BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2005**

BIOLOGIE

Partie : BIOLOGIE MOLECULAIRE

1- La bonne réponse

L'information génétique se trouve dans c : les chromosomes

2- **l'ARNm** provient de la transcription de l'ADN, au niveau du noyau

L'ARNt transporte les acides aminés aux ribosomes

3- ADN non transcrit : A G A G A G T T A G A A C T G A A C

a) La séquence des bases de la molécule d' A.R.N correspondant

ADN transcrit : TCT CTC AAT CTT GAC TTG

ARNm : AGA GAC UUA GAA CUG AAC

b) Polypeptide : ARG- GLU- LEU- GLU- LEU- ASP:

Partie : REPRODUCTION HUMAINE

1- Le gamète femelle (de la femme)

a) est entouré par la membrane pellucide
b) est l'ovocyte II
c) est une cellule haploïde

2- Tableau à compléter.

Hormones	Lieux de sécrétion
FSH	**hypophyse**
testostérone	cellules interstitielles ou Cellules de LEYDIG
GnRH ou R.F	**hypothalamus**
Oestrogènes	**Ovaire**

3- Annotation et titre :

a : Caryogamie

b : Rapprochement des deux pronucléi.

c : Pénétration d'un spermatozoïde et activation de l'ovocyte II

d : noyau de l'œuf

e : zone pellucide

f : 1er Globule polaire

g : noyau de l'ovocyte en Anaphase II

Partie : HEREDITE ET GENETIQUE

1-Pour faire une sélection chez les animaux, on réalise des croisements consanguins, répétés jusqu'à obtention d'une race pure.

EDUCMAD

2- En génétique de Mendel, si la première génération est **uniforme**, les parents sont de **race pure**
Au cours de croisement des hybrides entre eux, du monohybridisme à caractère dominant, la proportion phénotypique en F2 est de : $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{4}$

La proportion $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$ indique le croisement d'un **hybride** avec **un parent pur récessif** . Ce croisement est alors **un back-cross**
Le phénotype orange est intermédiaire entre rouge et jaune : il y a isodominance.

GEOLOGIE I

1° Les deux genres de primates appartenant à la lignée humaine qui ont acquis la bipédie et le redressement du corps sont : Homo et Australopithèque
2° L'homme actuel appartient à Homo sapiens, sapiens
3° c, d, e
4° Tableau à compléter

Australopithèque	Homme actuel
- front fuyant, - menton effacé - face projetée vers l'avant - absence de langage - âge 4.10^6 - volume crânien : 450 cm^3	- front haut droit - menton marqué - face petite - communication langage - âge : 3.10^4 - volume crânien : 1500 cm^3

GEOLOGIE II

1. a) 3 types de courbes de niveau = normale, maîtresse, intermédiaire
   b) Il y a une rivière : Chevron
      La rivière coule de la pointe du V vers l'ouverture du V
2. a) Courbes de niveau et limites d'affleurement parallèles
   b) Anticlinal = pendages divergents
      couche ancienne au cœur

3. $J^5 – C_I – t^2 – t^1 – C^1 – T_I – J^6 – J^4$
a) L'ordre chronologique : C_I, J^6, J^5, J^4, t^2, t^1, T_I
b) Ere secondaire

EDUCMAD